**1. Mostrar el nombre de la empresa, del jefe y del empleado de toda la colección multinacional**

```
< {
    nombreEmpresa: 'GETRONICS',
    nombreJefe: 'LUIS PERES',
    nombreEmpleado: 'ANTONIO'
  }
  {
    nombreEmpresa: 'GETRONICS',
    nombreJefe: 'JULIAN MARTIN',
    nombreEmpleado: 'LUIS'
  }
  {
    nombreEmpresa: 'ATOS',
    nombreJefe: 'ANTONIO FERNANDEZ',
    nombreEmpleado: 'JAVIER'
  }
  {
    nombreEmpresa: 'ALBA',
    nombreJefe: 'JOSE RODRIGUEZ',
    nombreEmpleado: 'MARTA'
  }
  {
    nombreEmpresa: 'ALBA',
    nombreJefe: 'JOSE RODRIGUEZ',
    nombreEmpleado: 'JULIAN'
  }
  {
    nombreEmpresa: 'ALBA',
    nombreJefe: 'JOSE RODRIGUEZ',
    nombreEmpleado: 'CARLOS'
  }
  {
    nombreEmpresa: 'ALBA',
    nombreJefe: 'LUIS RODRIGUEZ',
    nombreEmpleado: 'MARIA'
  }
```

```
  {
    nombreEmpresa: 'ALBA',
    nombreJefe: 'LUIS RODRIGUEZ',
    nombreEmpleado: 'PEPE'
  }
  {
    nombreEmpresa: 'ALBA',
    nombreJefe: 'LUIS RODRIGUEZ',
    nombreEmpleado: 'MARCOS'
  }
  {
    nombreEmpresa: 'ALBA',
    nombreJefe: 'LUIS RODRIGUEZ',
    nombreEmpleado: 'PEDRO'
  }
  {
    nombreEmpresa: 'IBM',
    nombreJefe: 'CLARA MORENO',
    nombreEmpleado: 'JUAN'
  }
  {
    nombreEmpresa: 'MICROSOFT',
    nombreJefe: 'PEDRO SANTOS',
    nombreEmpleado: 'ANA'
  }
  {
    nombreEmpresa: 'APPLE',
    nombreJefe: 'MARIA LOPEZ',
    nombreEmpleado: 'IVAN'
  }
  {
    nombreEmpresa: 'GOOGLE',
    nombreJefe: 'DAVID PEREZ',
    nombreEmpleado: 'CARLA'
  }
```

```
{
  nombreEmpresa: 'ORACLE',
  nombreJefe: 'SUSANA RAMIREZ',
  nombreEmpleado: 'DIEGO'
}
{
  nombreEmpresa: 'SAP',
  nombreJefe: 'ANDRES GOMEZ',
  nombreEmpleado: 'LAURA'
}
{
  nombreEmpresa: 'DELL',
  nombreJefe: 'ESTHER NUÑEZ',
  nombreEmpleado: 'ROBERTO'
}
{
  nombreEmpresa: 'CISCO',
  nombreJefe: 'GABRIEL TORRES',
  nombreEmpleado: 'NATALIA'
}
{
  nombreEmpresa: 'HP',
  nombreJefe: 'MARTA SERRANO',
  nombreEmpleado: 'FERNANDO'
}
{
  nombreEmpresa: 'TESLA',
  nombreJefe: 'RAUL MARTINEZ',
  nombreEmpleado: 'SOFIA'
}
```

**2. Mostrar todos los datos que tengan la categoría 'ANALISTA**

```
{
  _id: 2,
  nombreEmpresa: 'GETRONICS',
  nombreJefe: 'JULIAN MARTIN',
  nombreEmpleado: 'LUIS',
  sueldoNeto: 2100,
  edad: 27,
  fechaIngreso: '2001/11/7',
  categoria: 'ANALISTA'
}
{
  _id: 3,
  nombreEmpresa: 'ATOS',
  nombreJefe: 'ANTONIO FERNANDEZ',
  nombreEmpleado: 'JAVIER',
  sueldoNeto: 2100,
  edad: 28,
  fechaIngreso: '2005/12/8',
  categoria: 'ANALISTA'
}
{
  _id: 9,
  nombreEmpresa: 'ALBA',
  nombreJefe: 'LUIS RODRIGUEZ',
  nombreEmpleado: 'MARCOS',
  sueldoNeto: 2100,
  edad: 25,
  fechaIngreso: '2003/11/8',
  categoria: 'ANALISTA'
}
{
  _id: 10,
  nombreEmpresa: 'ALBA',
  nombreJefe: 'LUIS RODRIGUEZ',
  nombreEmpleado: 'PEDRO',
  sueldoNeto: 2100,
  edad: 29,
  fechaIngreso: '2005/11/8',
  categoria: 'ANALISTA'
}
```

**3. Mostrar el nombre del jefe y empleado de la empresa GETRONICS**

```
{
  nombreJefe: 'LUIS PERES',
  nombreEmpleado: 'ANTONIO'
}
{
  nombreJefe: 'JULIAN MARTIN',
  nombreEmpleado: 'LUIS'
}
```

**4. Mostrar jefe y empleado de todos los ANALISTAS agrupados por nombre de empresa**

```
{
  nombreEmpresa: 'ALBA',
  nombreJefe: 'LUIS RODRIGUEZ',
  nombreEmpleado: 'MARCOS'
}
{
  nombreEmpresa: 'ALBA',
  nombreJefe: 'LUIS RODRIGUEZ',
  nombreEmpleado: 'PEDRO'
}
{
  nombreEmpresa: 'GETRONICS',
  nombreJefe: 'JULIAN MARTIN',
  nombreEmpleado: 'LUIS'
}
{
  nombreEmpresa: 'ATOS',
  nombreJefe: 'ANTONIO FERNANDEZ',
  nombreEmpleado: 'JAVIER'
}
```

**5. Mostrar jefe y empleado de ANALISTAS ordenados por nombre del jefe**

```
{
  nombreJefe: 'ANTONIO FERNANDEZ',
  nombreEmpleado: 'JAVIER'
}
{
  nombreJefe: 'JULIAN MARTIN',
  nombreEmpleado: 'LUIS'
}
{
  nombreJefe: 'LUIS RODRIGUEZ',
  nombreEmpleado: 'MARCOS'
}
{
  nombreJefe: 'LUIS RODRIGUEZ',
  nombreEmpleado: 'PEDRO'
}
```

**6. Mostrar jefe y empleado de quienes ganan menos de 1800 euros****

```
< {
    nombreJefe: 'LUIS PERES',
    nombreEmpleado: 'ANTONIO'
  }
  {
    nombreJefe: 'JOSE RODRIGUEZ',
    nombreEmpleado: 'MARTA'
  }
  {
    nombreJefe: 'JOSE RODRIGUEZ',
    nombreEmpleado: 'JULIAN'
  }
  {
    nombreJefe: 'JOSE RODRIGUEZ',
    nombreEmpleado: 'CARLOS'
  }
  {
    nombreJefe: 'LUIS RODRIGUEZ',
    nombreEmpleado: 'MARIA'
  }
  {
    nombreJefe: 'LUIS RODRIGUEZ',
    nombreEmpleado: 'PEPE'
  }
```

**7. Jefe y empleado cuya fecha de ingreso fue a partir del año 2002**

Los imprimis y luego los contáis. Son 8

**8. Contar cuántos empleados tienen la categoría "TECNICO"**

```
< 4
```

## AGREGACIONES (SIMILAR GROUP BY Y HAVING EN SQL)

Se usa para realizar operaciones avanzadas y permite realizar cálculos, filtrados y agrupaciones.

- $match: Filtra los documentos según ciertos criterios, similar a una cláusula WHERE en SQL.
- $group: Agrupa los documentos por un campo específico y permite realizar operaciones de agregación, como contar, sumar o calcular promedios.
- $sort: Ordena los documentos según uno o más campos.
- $project: Modifica la forma de los documentos, permitiendo incluir o excluir campos específicos y crear nuevos campos.
- $limit: Limita el número de documentos devueltos.
- $skip: Omite un número específico de documentos en la salida.

**Ejemplo:** Sacar los documentos de ciclos (ordenado por el total de alumnos en orden descendente) incluyendo solo aquellos del grupo 1, agrupando los resultados por el nombre del ciclo y sumando el número de alumnos, y finalmente

```
db.ciclos.aggregate([
  { $match: { Grupo: 1 } }, // Filtra solo los grupos 1
  { $group: { _id: "$Nombre", totalAlumnos: { $sum: "$NumAlumnos" } }
}, // Agrupa por Nombre y suma NumAlumnos
  { $sort: { totalAlumnos: -1 } } // Ordena por totalAlumnos de forma descendente
]);
```

```
{
  _id: 'ASIR',
  totalAlumnos: 2
}
{
  _id: 'DAW',
  totalAlumnos: 2
}
{
  _id: 'DAM',
  totalAlumnos: 2
}
```

**9. Mostrar cuántos empleados hay por cada empresa. USAR AGGREGATE**

```
< {
    _id: 'GOOGLE',
    totalEmpleados: 1
  }
  {
    _id: 'ORACLE',
    totalEmpleados: 1
  }
  {
    _id: 'SAP',
    totalEmpleados: 1
  }
  {
    _id: 'IBM',
    totalEmpleados: 1
  }
  {
    _id: 'DELL',
    totalEmpleados: 1
  }
  {
    _id: 'APPLE',
    totalEmpleados: 1
  }
  {
    _id: 'CISCO',
    totalEmpleados: 1
  }
  {
    _id: 'ATOS',
    totalEmpleados: 1
  }
  {
    _id: 'ALBA',
    totalEmpleados: 7
  }
```

```
  {
    _id: 'HP',
    totalEmpleados: 1
  }
  {
    _id: 'MICROSOFT',
    totalEmpleados: 1
  }
  {
    _id: 'GETRONICS',
    totalEmpleados: 2
  }
  {
    _id: 'TESLA',
    totalEmpleados: 1
  }
```

**10. Obtener el sueldo promedio por categoría**

```
< {
    _id: 'CONSULTOR',
    sueldoPromedio: 2550
  }
  {
    _id: 'REDES',
    sueldoPromedio: 2500
  }
  {
    _id: 'DBA',
    sueldoPromedio: 2700
  }
  {
    _id: 'PRODUCT MANAGER',
    sueldoPromedio: 2600
  }
  {
    _id: 'DESARROLLADOR',
    sueldoPromedio: 2400
  }
  {
    _id: 'DISEÑADOR',
    sueldoPromedio: 2500
  }
  {
    _id: 'INGENIERO',
    sueldoPromedio: 2450
  }
  {
    _id: 'ANALISTA',
    sueldoPromedio: 2100
  }
  {
    _id: 'SOPORTE',
    sueldoPromedio: 2425
  }
  {
    _id: 'TECNICO',
    sueldoPromedio: 1500
  }
  {
    _id: 'OPERADOR',
    sueldoPromedio: 1000
  }
```

**11. Obtener el sueldo máximo y mínimo por empresa.**

```
< {
    _id: 'ORACLE',
    sueldoMaximo: 2700,
    sueldoMinimo: 2700
  }
  {
    _id: 'SAP',
    sueldoMaximo: 2550,
    sueldoMinimo: 2550
  }
  {
    _id: 'DELL',
    sueldoMaximo: 2400,
    sueldoMinimo: 2400
  }
  {
    _id: 'GETRONICS',
    sueldoMaximo: 2100,
    sueldoMinimo: 1500
  }
  {
    _id: 'MICROSOFT',
    sueldoMaximo: 2400,
    sueldoMinimo: 2400
  }
  {
    _id: 'HP',
    sueldoMaximo: 2450,
    sueldoMinimo: 2450
  }
  {
    _id: 'ALBA',
    sueldoMaximo: 2100,
    sueldoMinimo: 1000
  }
  {
    _id: 'TESLA',
    sueldoMaximo: 2600,
    sueldoMinimo: 2600
  }
  {
    _id: 'ATOS',
    sueldoMaximo: 2100,
    sueldoMinimo: 2100
  }
  {
    _id: 'APPLE',
    sueldoMaximo: 2500,
    sueldoMinimo: 2500
  }
  {
    _id: 'CISCO',
    sueldoMaximo: 2500,
    sueldoMinimo: 2500
  }
  {
    _id: 'IBM',
    sueldoMaximo: 2300,
    sueldoMinimo: 2300
  }
  {
    _id: 'GOOGLE',
    sueldoMaximo: 2600,
    sueldoMinimo: 2600
  }
```

**12. Contar cuántos empleados hay por jefe**

```
{
  _id: 'MARIA LOPEZ',
  empleadosACargo: 1
}
{
  _id: 'CLARA MORENO',
  empleadosACargo: 1
}
{
  _id: 'JOSE RODRIGUEZ',
  empleadosACargo: 3
}
{
  _id: 'ESTHER NUÑEZ',
  empleadosACargo: 1
}
{
  _id: 'LUIS PERES',
  empleadosACargo: 1
}
{
  _id: 'JULIAN MARTIN',
  empleadosACargo: 1
}
{
  _id: 'RAUL MARTINEZ',
  empleadosACargo: 1
}
{
  _id: 'MARTA SERRANO',
  empleadosACargo: 1
}
{
  _id: 'SUSANA RAMIREZ',
  empleadosACargo: 1
}
{
  _id: 'DAVID PEREZ',
  empleadosACargo: 1
}
{
  _id: 'PEDRO SANTOS',
  empleadosACargo: 1
}
{
  _id: 'ANTONIO FERNANDEZ',
  empleadosACargo: 1
}
{
  _id: 'ANDRES GOMEZ',
  empleadosACargo: 1
}
{
  _id: 'LUIS RODRIGUEZ',
  empleadosACargo: 4
}
{
  _id: 'GABRIEL TORRES',
  empleadosACargo: 1
}
```

**13. Obtener edad promedio de los empleados por categoría**

```
< {
    _id: 'CONSULTOR',
    edadPromedio: 29
  }
  {
    _id: 'REDES',
    edadPromedio: 27
  }
  {
    _id: 'DBA',
    edadPromedio: 33
  }
  {
    _id: 'PRODUCT MANAGER',
    edadPromedio: 31
  }
  {
    _id: 'DESARROLLADOR',
    edadPromedio: 28
  }
  {
    _id: 'DISEÑADOR',
    edadPromedio: 32
  }
  {
    _id: 'INGENIERO',
    edadPromedio: 28
  }
  {
    _id: 'ANALISTA',
    edadPromedio: 27.25
  }
  {
    _id: 'SOPORTE',
    edadPromedio: 30.5
  }
```

```
  {
    _id: 'TECNICO',
    edadPromedio: 26.5
  }
  {
    _id: 'OPERADOR',
    edadPromedio: 29
  }
```

**14. Mostrar cuántos empleados hay por categoría ordenados de mayor a menor.**

```
< {
    _id: 'TECNICO',
    total: 4
  }
  {
    _id: 'ANALISTA',
    total: 4
  }
  {
    _id: 'OPERADOR',
    total: 2
  }
  {
    _id: 'SOPORTE',
    total: 2
  }
  {
    _id: 'INGENIERO',
    total: 2
  }
  {
    _id: 'CONSULTOR',
    total: 1
  }
  {
    _id: 'PRODUCT MANAGER',
    total: 1
  }
  {
    _id: 'DBA',
    total: 1
  }
  {
    _id: 'DESARROLLADOR',
    total: 1
  }
  {
    _id: 'DISEÑADOR',
    total: 1
  }
  {
    _id: 'REDES',
    total: 1
  }
```

**15. Mostrar los nombres de empleados y su empresa para los que ganan más de 2000, mostrando solo esos campos. USAR MATCH**

```
< {
    nombreEmpresa: 'GETRONICS',
    nombreEmpleado: 'LUIS',
    sueldoNeto: 2100
  }
  {
    nombreEmpresa: 'ATOS',
    nombreEmpleado: 'JAVIER',
    sueldoNeto: 2100
  }
  {
    nombreEmpresa: 'ALBA',
    nombreEmpleado: 'MARCOS',
    sueldoNeto: 2100
  }
  {
    nombreEmpresa: 'ALBA',
    nombreEmpleado: 'PEDRO',
    sueldoNeto: 2100
  }
  {
    nombreEmpresa: 'IBM',
    nombreEmpleado: 'JUAN',
    sueldoNeto: 2300
  }
  {
    nombreEmpresa: 'MICROSOFT',
    nombreEmpleado: 'ANA',
    sueldoNeto: 2400
  }
  {
    nombreEmpresa: 'APPLE',
    nombreEmpleado: 'IVAN',
    sueldoNeto: 2500
  }
  {
    nombreEmpresa: 'GOOGLE',
    nombreEmpleado: 'CARLA',
    sueldoNeto: 2600
  }
  {
    nombreEmpresa: 'ORACLE',
    nombreEmpleado: 'DIEGO',
    sueldoNeto: 2700
  }
  {
    nombreEmpresa: 'SAP',
    nombreEmpleado: 'LAURA',
    sueldoNeto: 2550
  }
  {
    nombreEmpresa: 'DELL',
    nombreEmpleado: 'ROBERTO',
    sueldoNeto: 2400
  }
  {
    nombreEmpresa: 'CISCO',
    nombreEmpleado: 'NATALIA',
    sueldoNeto: 2500
  }
  {
    nombreEmpresa: 'HP',
    nombreEmpleado: 'FERNANDO',
    sueldoNeto: 2450
  }
  {
    nombreEmpresa: 'TESLA',
    nombreEmpleado: 'SOFIA',
    sueldoNeto: 2600
  }
```

**16. Mostrar cuántos empleados hay en cada combinación de empresa y categoría**

```
< {
    _id: {
      empresa: 'DELL',
      categoria: 'SOPORTE'
    },
    total: 1
  }
  {
    _id: {
      empresa: 'APPLE',
      categoria: 'DISEÑADOR'
    },
    total: 1
  }
  {
    _id: {
      empresa: 'ATOS',
      categoria: 'ANALISTA'
    },
    total: 1
  }
  {
    _id: {
      empresa: 'GETRONICS',
      categoria: 'ANALISTA'
    },
    total: 1
  }
  {
    _id: {
      empresa: 'IBM',
      categoria: 'INGENIERO'
    },
    total: 1
  }
```

```
  {
    _id: {
      empresa: 'GETRONICS',
      categoria: 'TECNICO'
    },
    total: 1
  }
  {
    _id: {
      empresa: 'HP',
      categoria: 'SOPORTE'
    },
    total: 1
  }
  {
    _id: {
      empresa: 'ORACLE',
      categoria: 'DBA'
    },
    total: 1
  }
  {
    _id: {
      empresa: 'ALBA',
      categoria: 'ANALISTA'
    },
    total: 2
  }
```

```
{
  _id: {
    empresa: 'SAP',
    categoria: 'CONSULTOR'
  },
  total: 1
}
{
  _id: {
    empresa: 'GOOGLE',
    categoria: 'PRODUCT MANAGER'
  },
  total: 1
}
{
  _id: {
    empresa: 'ALBA',
    categoria: 'OPERADOR'
  },
  total: 2
}
{
  _id: {
    empresa: 'ALBA',
    categoria: 'TECNICO'
  },
  total: 3
}
{
  _id: {
    empresa: 'MICROSOFT',
    categoria: 'DESARROLLADOR'
  },
  total: 1
}
{
  _id: {
    empresa: 'TESLA',
    categoria: 'INGENIERO'
  },
  total: 1
}
{
  _id: {
    empresa: 'CISCO',
    categoria: 'REDES'
  },
  total: 1
}
```

**17. Mostrar la lista de empleados más jóvenes por categoría (edad mínima)**

```
< {
    _id: 'DISEÑADOR',
    edadMinima: 32
  }
  {
    _id: 'DBA',
    edadMinima: 33
  }
  {
    _id: 'PRODUCT MANAGER',
    edadMinima: 31
  }
  {
    _id: 'SOPORTE',
    edadMinima: 30
  }
  {
    _id: 'REDES',
    edadMinima: 27
  }
  {
    _id: 'OPERADOR',
    edadMinima: 29
  }
  {
    _id: 'TECNICO',
    edadMinima: 25
  }
  {
    _id: 'CONSULTOR',
    edadMinima: 29
  }
  {
    _id: 'DESARROLLADOR',
    edadMinima: 28
  }
  {
    _id: 'INGENIERO',
    edadMinima: 26
  }
  {
    _id: 'ANALISTA',
    edadMinima: 25
  }
```

**18. Mostrar el sueldo total por empresa (suma de sueldos netos)**

```
< {
    _id: 'GETRONICS',
    sueldoTotal: 3600
  }
  {
    _id: 'SAP',
    sueldoTotal: 2550
  }
  {
    _id: 'DELL',
    sueldoTotal: 2400
  }
  {
    _id: 'HP',
    sueldoTotal: 2450
  }
  {
    _id: 'TESLA',
    sueldoTotal: 2600
  }
  {
    _id: 'ALBA',
    sueldoTotal: 10700
  }
  {
    _id: 'MICROSOFT',
    sueldoTotal: 2400
  }
  {
    _id: 'APPLE',
    sueldoTotal: 2500
  }
  {
    _id: 'CISCO',
    sueldoTotal: 2500
  }
  {
    _id: 'ATOS',
    sueldoTotal: 2100
  }
  {
    _id: 'ORACLE',
    sueldoTotal: 2700
  }
  {
    _id: 'GOOGLE',
    sueldoTotal: 2600
  }
  {
    _id: 'IBM',
    sueldoTotal: 2300
  }
```

**19. Mostrar las 5 empresas con mayor sueldo promedio. USAR LIMIT**

```
< {
    _id: 'ORACLE',
    promedioSueldo: 2700
  }
  {
    _id: 'TESLA',
    promedioSueldo: 2600
  }
  {
    _id: 'GOOGLE',
    promedioSueldo: 2600
  }
  {
    _id: 'SAP',
    promedioSueldo: 2550
  }
  {
    _id: 'APPLE',
    promedioSueldo: 2500
  }
```

**20. Mostrar solo la tercera de las 5 anteriores. USAR SKIP.**

```
< {
    _id: 'TESLA',
    promedioSueldo: 2600
  }
```